

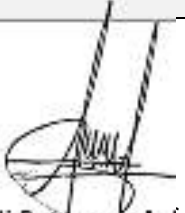


UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA
PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
SEMESTER GANJIL 2023/2024

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

FORM: FTI/IF- IFKK5152

Mata Kuliah	Kode	Bobot sks	Semester	Tanggal penyusunan
Animasi Komputer dan Pemodelan 3D	IFKK7092	3	6	1 Oktober 2023

Pengembang RPS	Ketua Prodi	Dekan
 R. Yadi Rakhman A., S.T., M.Kom.	 R. Yadi Rakhman A., S.T., M.Kom.	 Budimori, S.T., M.Kom.

Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI
	1. Berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. 2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 3. Menguasai konsep dasar pembangunan multimedia dan game, mulai pra-produksi, sampai pendistribusian sesuai peruntukan dan tujuan yang ingin dicapai serta dapat mengkaji, memanfaatkan IPTEKS dalam membangun multimedia. 4. Mampu membangun aplikasi menggunakan prinsip-prinsip grafika computer meliputi pemodelan, rendering, animasi dan visualisasi, serta menerapkan prinsip-prinsip interaksi manusia dan komputer serta melakukan evaluasi ketepatangunaan untuk membangun aplikasi dengan antarmuka yang sesuai. 5. Menguasai konsep dan prinsip-prinsip grafika komputer meliputi pemodelan, rendering, animasi dan visualisasi, serta menguasai konsep dan prinsip-prinsip interaksi manusia dan komputer.

	6. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.	
	7. Mampu menerapkan kewirausahaan dan memahami kewirausahaan berbasis teknologi	
	CP-MK	
	1. Mahasiswa mampu memahami dasar-dasar animasi komputer dan pemodelan 3D. 2. Mahasiswa mampu mengaplikasikan teknik-teknik pemodelan 3D untuk membuat objek sederhana. 3. Mahasiswa mampu mengembangkan animasi sederhana menggunakan prinsip-prinsip animasi dasar. 4. Mahasiswa mampu mampu mengintegrasikan model 3D dan animasi dalam sebuah proyek final. 5. Mahasiswa mampu prinsip-prinsip <i>Software Engineering</i> ke dalam pengembangan multimedia 6. Mahasiswa mampu menemukan ide dan peluang bisnis berbasis <i>technopreneurship</i>	
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang teknik dasar dan lanjutan dalam pembuatan animasi dan model 3D. Mahasiswa akan mempelajari prinsip-prinsip dasar animasi, teknik pemodelan 3D, pembuatan tekstur, pencahayaan, hingga rendering objek 3D. Mata kuliah ini juga mencakup penerapan teknik rigging dan animasi karakter, serta simulasi efek visual yang digunakan dalam produksi animasi dan video game. Dengan pendekatan yang menggabungkan teori dan praktik, mahasiswa diharapkan dapat menghasilkan proyek animasi yang kreatif dan fungsional sebagai hasil akhir dari mata kuliah ini. Pada akhir semester, mahasiswa akan mampu mengintegrasikan berbagai elemen seperti model 3D, animasi, lighting, dan efek visual untuk menciptakan sebuah adegan animasi yang utuh, dan siap digunakan dalam industri kreatif.	
Pokok Bahasan MK	1. Pengenalan Animasi Komputer dan Pemodelan 3D 2. Prinsip Dasar Animasi 3. Pengenalan Antarmuka dan Alat Perangkat Lunak 3D 4. Pemodelan Dasar 3D 5. Pemodelan Karakter dan Objek Kompleks 6. Tekstur dan Material 7. Pencahayaan (Lighting) dan Rendering 8. Rigging dan Animasi Karakter 9. Simulasi dan Efek Khusus 10. Proyek Akhir: Integrasi Model 3D dan Animasi	
Pustaka	Utama:	
	1. Software Engineering Body of Knowledge 3.0 2. Arifin, T. (2020). <i>Dasar-Dasar Pemodelan 3D: Panduan Praktis untuk Pemula</i>. Jakarta: Elex Media Komputindo.	

	3. Rachman, F. (2021). <i>Dasar-Dasar Animasi Komputer: Teori dan Aplikasi</i> . Yogyakarta: Andi Offset. 4. Mulyani, N. S., & Haryanto, A. (2020). <i>Teknik Pemodelan Karakter 3D: Dari Sketsa hingga Rendering</i> . Surabaya: Penerbit Airlangga. 5. Handoko, E. (2021). <i>Teknik Pencahayaan dan Rendering dalam Animasi 3D</i> . Jakarta: Elex Media Komputindo. 6. Prasetyo, D. (2023). <i>Pengantar Animasi dan Efek Visual</i> . Bandung: Informatika. 7. Saputra, H. (2020). <i>Animasi dan Efek Khusus: Praktik dan Teori</i> . Bandung: Penerbit Informatika.	
	Pendukung:	
	1. Ismail, A., & Susanto, T. (2022). <i>Pemodelan 3D dan Animasi Menggunakan Blender</i> . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2. Suharto, E. (2021). <i>Teknik Rigging dan Animasi Karakter 3D</i> . Malang: UMM Press. 3. Wicaksono, A. (2023). <i>Pemodelan 3D dan Simulasi Partikel</i> . Jakarta: Elex Media Komputindo. 4. Wijaya, A. (2022). <i>Pemrograman dan Desain Animasi 3D dengan Unity</i> . Yogyakarta: Penerbit Andi. 5. Fauzi, R. (2023). <i>Blender untuk Pemula: Dari Modeling hingga Rendering</i> . Surabaya: Penerbit UTM Press. 6. Suryanto, I. (2022). <i>Pemodelan 3D dan Animasi untuk Film dan Game</i> . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 7. Rudy, R. (2021). <i>Belajar Animasi 3D untuk Pemula Menggunakan Blender</i> . Yogyakarta: Penerbit Andi. 8. Santoso, B. (2022). <i>Blender untuk Pemula: Memulai Pemodelan dan Animasi 3D</i> . Bandung: Penerbit Informatika. 9. Nugroho, A. (2021). <i>Animasi 3D dengan Blender untuk Pemula</i> . Surabaya: Penerbit Airlangga. 10. Wahyudi, M. (2023). <i>Pemodelan 3D untuk Pemula: Langkah Awal Menuju Dunia 3D</i> . Yogyakarta: Deepublish.	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	Game Engine, Bahasa Pemrograman, Software Desain Grafis, Software 3D Modeling, Software Audio Editing, Version	PC, Perangkat Audio, Virtual Reality (VR) Headset

	Control System, Text Editor/IDE, Testing Tools	
Tim Dosen		
Mata Kuliah Prasyarat	Grafika komputer	

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	- Memahami dan menerapkan kontrak kuliah - Memahami Konsep Dasar Game	- Memahami tujuan, aturan, dan metode perkuliahan - Menjelaskan sejarah animasi - Menjelaskan konsep dasar pemodelan 3D	• Penguasaan materi • Tes lisan dan latihan	Ceramah, Praktikum, Diskusi, Penugasan (Te: 2 SKS, PU: 1 SKS)	- Kontrak Perkuliahan - Pengenalan Animasi dan Pemodelan 3D - oSejarah animasi, - o konsep dasar pemodelan 3D	8
2	menggunakan alat dan perangkat lunak untuk pemodelan 3D.	- Mahasiswa dapat menjelaskan antarmuka perangkat lunak 3D yang digunakan. - Mahasiswa dapat melakukan navigasi dasar dan manipulasi objek dalam perangkat lunak 3D.	Penguasaan materi, Tes lisan dan latihan	Demonstrasi, latihan praktis (Te: 2 SKS, PU: 1 SKS)	Alat dan Perangkat Lunak 3D • Pengenalan software seperti Blender, Maya, 3ds Max	8
3	Mahasiswa memahami prinsip dasar animasi, seperti timing, spacing, dan squash and stretch.	- Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menerapkan prinsip-prinsip animasi dasar seperti timing, spacing, dan squash and stretch. - Mahasiswa dapat membuat animasi sederhana	Penguasaan materi, Tes lisan dan latihan	Demonstrasi, latihan praktis (Te: 2 SKS, PU: 1 SKS)	Prinsip Dasar Animasi • Timing, • spacing, • squash and • stretch	8

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		menggunakan keyframes.				
4	Membuat animasi objek sederhana dalam sebuah adegan	- Mahasiswa dapat membuat objek sederhana seperti kotak, bola, dan silinder. - Mahasiswa dapat menerapkan teknik dasar pemodelan seperti extruding dan scaling.	Penguasaan materi, Tes lisan dan latihan	Demonstrasi, latihan praktis (Te: 2 SKS, PU: 1 SKS)	Pemodelan Dasar Objek 3D • Membuat objek sederhana (kotak, bola, silinder)	10
5	menerapkan teknik extruding, beveling, dan subdividing pada objek 3D.	- Mahasiswa dapat menerapkan teknik lanjutan seperti beveling dan subdividing pada objek 3D. - Mahasiswa dapat membuat model objek kompleks dengan teknik pemodelan lanjutan.	Penguasaan materi, Tes lisan dan latihan	Demonstrasi, latihan praktis (Te: 2 SKS, PU: 1 SKS)	Teknik Pemodelan Lanjut • Extruding, • beveling, • subdividing	10
6	mengatur dan mengoptimalkan topologi mesh	- Mahasiswa dapat mengatur dan mengoptimalkan topologi mesh. - Mahasiswa dapat menjelaskan konsep	Penguasaan materi, Tes lisan dan latihan	Demonstrasi, latihan praktis (Te: 2 SKS, PU: 1 SKS)	Topologi dan Optimasi Mesh	10

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		edge loops dan teknik optimasi mesh.				
7	Membuat material dan tekstur	- Mahasiswa dapat membuat dan menerapkan material serta tekstur pada objek 3D. - Mahasiswa dapat menjelaskan dan menerapkan UV mapping untuk tekstur.	Penguasaan materi, Tes lisan dan latihan	Demonstrasi, latihan praktis (Te: 2 SKS, PU: 1 SKS)	Pembuatan Material dan Tekstur • material, • shader, dan • tekstur dasar	10
8	Ujian Tengah Semester					
9	Menerapkan prinsip-prinsip animasi seperti anticipation, follow-through, dan slow-in/slow-out.	- Mahasiswa dapat menerapkan prinsip-prinsip animasi lanjutan seperti anticipation dan follow-through dalam animasi karakter. - Mahasiswa dapat mengembangkan animasi karakter sederhana yang menunjukkan	Penguasaan materi, Tes lisan dan latihan	Ceramah, latihan praktis (Te: 2 SKS, PU: 1 SKS)	Prinsip-prinsip Animasi Lanjut • Anticipation, • follow-through, • slow-in/slow-out	10

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		pemahaman prinsip-prinsip tersebut.				
10	Menerapkan lighting dan rendering untuk menampilkan hasil akhir	- Mahasiswa dapat menerapkan teknik pencahayaan dan pengaturan lampu dalam adegan 3D. - Mahasiswa dapat menghasilkan rendering dasar yang sesuai dengan pengaturan pencahayaan yang digunakan.	Penguasaan materi, Tes lisan dan latihan	Demonstrasi, latihan praktis (Te: 2 SKS, PU: 1 SKS)	Pencahayaan dan Rendering Dasar	10
11	Menerapkan Rigging dan Animasi Karakter	- Mahasiswa dapat menerapkan rigging untuk animasi karakter sederhana, seperti walk cycle.	Penguasaan materi, Tes lisan dan latihan	Demonstrasi, latihan praktis (Te: 2 SKS, PU: 1 SKS)	Rigging dan Animasi Karakter	10
12	Menerapkan Simulasi dan Efek Khusus	- Mahasiswa dapat membuat simulasi dasar seperti partikel, cloth, dan hair. - Mahasiswa dapat menerapkan efek khusus dalam animasi 3D.	Penguasaan materi, Tes lisan dan latihan	Demonstrasi, latihan praktis (Te: 2 SKS, PU: 1 SKS)	Simulasi dan Efek Khusus	10

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13-15	mengelola proyek animasi secara keseluruhan, termasuk perencanaan dan eksekusi.	- Mahasiswa dapat merancang dan mempresentasikan ide proyek dengan jelas. - Mahasiswa dapat memproduksi proyek akhir dengan menerapkan teknik-teknik yang telah dipelajari. - Mahasiswa dapat menjelaskan dan mendemonstrasikan keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh selama semester melalui ujian dan presentasi proyek akhir.	Hasil proyek akhir, Penyajian dan evaluasi proyek	Workshop, konsultasi, presentasi (Te: 2 SKS, PU: 1 SKS)	Proyek Akhir • Perencanaan dan konsep proyek akhir • Produksi proyek akhir • Penyelesaian dan rendering proyek akhir • Presentasi proyek akhir dan evaluasi	20
	Menemukan ide dan peluang bisnis	Mahasiswa dapat menemukan ide dan peluang bisnis dalam bidang multimedia	• Penguasaan materi • Tes lisan dan latihan	diskusi	- Peluang usaha - Ide bisnis	5%
16	Ujian Akhir Semester					

1. Evaluasi Mata Kuliah

Basis Evaluasi		Penilaian
Kognitif atau Pengetahuan	Praktikum	10%
	Tugas	30%
	UTS	30%
	UAS	30%
Nilai Akhir		100%

2. Nilai Mutu

Nilai	Huruf Mutu	Nilai Bobot
$80 < NA$	A	4.0
$70 < NA \leq 80$	AB	3.5
$65 < NA \leq 70$	B	3.0
$60 < NA \leq 65$	BC	2.5
$50 < NA \leq 60$	C	2.0
$40 < NA \leq 50$	D	1.0
$NA \leq 40$	E	0.0

3. Rubrik / Portofolio Penilaian

Aspek Penilaian	Kriteria Penilaian	Penilaian
Kualitas Pekerjaan	Penerapan teknik	10
	Penerapan teori	10
Kreativitas dan Inovasi	Kebaruan ide	10
	Nilai tambah	5
Ketepatan Teknis	Penggunaan perangkat	5
	Penggunaan model	10
Keterampilan Praktis	Pemodelan	5
	Animasi	5
	Pencahayaan	5
	Rendering	5

Kemampuan Presentasi	Penyajian	10
	Interaksi	10
	Penyimpulan	10
Nilai Akhir		100